InSAR Suite

Suite integrata per l'analisi dei dati PS-InSAR in QGIS

Manuale Utente – Versione 3.0

Giovanni Montini
g.montini@appenninosettentrionale.it

Marzo 2026

1. Introduzione

InSAR Suite è un plugin QGIS che raccoglie in un'unica toolbar tutte le funzionalità sviluppate per l'analisi dei dati PS-InSAR (Persistent Scatterer Interferometric SAR). L'obiettivo è semplificare il flusso di lavoro quotidiano, eliminando la necessità di attivare e gestire quattro plugin separati.

La Suite integra i quattro strumenti seguenti, accessibili nell'ordine in cui vengono tipicamente utilizzati:

Parametro	Descrizione
InSAR Load	Caricamento dei layer PS-InSAR da file (GeoPackage, Shapefile, GDB) tramite un quadro di unione poligonale, oppure riattivazione di un quadro già presente nel progetto.
InSAR EWUD	Decomposizione East-West / Up-Down delle velocità lungo la LOS da coppie ascending/descending per i principali satelliti SAR, con creazione automatica della griglia di ricampionamento.
InSAR VIS	Calcolo della percentuale di movimento rilevabile (pc_mov) in funzione della geometria di acquisizione SAR e della morfologia del terreno ricavata da un DEM, ipotizzando un movimento reale lungo la linea di massima pendenza del versante.
InSAR TS	Analisi delle serie storiche PS-InSAR: verifica di normalità, analisi cinematica automatica, scomposizione stagionale, analisi non lineare piecewise e kriging geostatistico.

> *ℹ I moduli Load e TS operano in modo indipendente l'uno dall'altro: Load gestisce il caricamento geografico dei dati, TS lavora sulle serie temporali dei punti già caricati nel progetto. Non condividono dati né stato interno.*

2. Installazione

2.1 Requisiti

- QGIS 3.16 o superiore
- Python 3 con librerie: pandas, numpy, matplotlib, scipy, statsmodels, pyproj, pykrige, mplcursors, pwlf, osgeo (GDAL)
- Librerie standard QGIS: processing, qgis.core, qgis.gui, qgis.PyQt

ℹ A partire dalla v1.4, il plugin dichiara automaticamente le dipendenze Python tramite il campo pip_dependencies nel metadata. Le versioni recenti di QGIS (3.30+) possono installarle automaticamente. Se all'avvio viene mostrato un avviso di dipendenze mancanti, installarle tramite il terminale OSGeo4W (Windows) o pip (Linux/macOS): pip install pandas numpy matplotlib scipy statsmodels pyproj pykrige mplcursors pwlf

2.2 Installazione da ZIP (metodo consigliato)

1. Aprire QGIS e accedere a **Plugin** → **Gestisci e installa plugin** → **Installa da ZIP**
2. Selezionare il file **InSAR_Suite.zip**
3. Fare clic su **Installa plugin**
4. Al termine, verificare che il plugin sia attivo in **Plugin** → **Gestisci e installa plugin** → **Installati**

2.3 Installazione manuale

Copiare la cartella InSAR_Suite/ nella directory dei plugin di QGIS:

- Windows: C:\Users\<utente>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\
- Linux / macOS: ~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/

Riavviare QGIS e abilitare il plugin da Plugin → Gestisci e installa plugin → Installati.

> *ℹ Se i plugin singoli (InSAR_Load, InSAR_EWUD, InSAR_VIS, InSAR_TS) sono già installati, possono coesistere con la Suite. Per evitare icone duplicate nella toolbar, è consigliabile disabilitarli una volta verificato il corretto funzionamento della Suite.*

3. Interfaccia – La Toolbar InSAR Suite

All'avvio, il plugin aggiunge automaticamente una toolbar denominata InSAR Suite con nove pulsanti organizzati in quattro sezioni, separate da divisori verticali:

Sezione	Icona / Pulsante	Funzione
LOAD	**Carica PS da File**	Apre la procedura guidata di caricamento da GeoPackage, Shapefile o GDB
LOAD	**Ricarica Quadro di Unione**	Riattiva la selezione su un quadro poligonale già presente nel progetto
EWUD	**InSAR EWUD**	Apre il dialogo di decomposizione East-West / Up-Down
VIS	**InSAR VIS**	Apre il dialogo di calcolo della percentuale di movimento rilevabile
TS	**TS – Verifica Normalità**	Lancia l'analisi di distribuzione statistica di spostamenti e velocità medie sul layer PS attivo
TS	**TS – Analisi Automatica**	Lancia la ricostruzione della serie storica media con layer temporaneo
TS	**TS – Scomposizione**	Lancia la scomposizione in trend, stagionalità e residui
TS	**TS – Analisi Non Lineare**	Lancia l'analisi piecewise di linearità della serie storica
TS	**TS – Geostatistica**	Lancia l'analisi geostatistica con variogrammi e kriging

> *Tutti i pulsanti sono accessibili anche dal menu Plugin → InSAR Suite della barra dei menu principale di QGIS.*

4. Modulo InSAR Load

Il modulo Load gestisce il caricamento dei layer PS-InSAR puntuali tramite un meccanismo basato su un quadro di unione poligonale: un layer di poligoni che contiene, in un campo dedicato, i nomi dei layer PS da caricare. Selezionando uno o più poligoni sulla mappa, i corrispondenti layer puntuali vengono caricati automaticamente nel progetto.

> *Il modulo Load è completamente indipendente dal modulo TS: i layer caricati tramite Load vengono aggiunti al progetto QGIS come qualsiasi altro layer e possono essere utilizzati con qualsiasi strumento, incluso il modulo TS.*

4.1 Carica PS da File

Permette di caricare il quadro di unione direttamente da un file su disco, senza che debba essere già presente nel progetto.

Procedura:

5. Fare clic sul pulsante **Carica PS da File** nella toolbar.
6. Selezionare il formato del file sorgente: **GeoPackage (.gpkg)**, **Shapefile (.shp)** oppure **Geodatabase (.gdb)**
7. Selezionare il file (o la cartella .gdb) dalla finestra di esplorazione.
8. Se il file contiene più layer poligonali, scegliere il quadro di unione dall'elenco proposto.
9. Scegliere il **campo del quadro** che contiene i nomi dei layer PS da caricare.
10. Il quadro viene aggiunto al progetto (visibilità spenta). **Selezionare uno o più poligoni sulla mappa**: i layer PS corrispondenti vengono caricati automaticamente.

> *Il quadro di unione viene aggiunto con la visibilità spenta per non oscurare la cartografia. I layer puntuali PS vengono invece caricati con la visibilità attiva.*

4.2 Ricarica Quadro di Unione

Permette di riattivare il meccanismo di selezione su un quadro di unione poligonale che è già presente nel progetto QGIS corrente, senza dover riaprire il file su disco.

Procedura:

11. Fare clic sul pulsante **Ricarica Quadro di Unione** nella toolbar.
12. Selezionare dall'elenco il layer poligonale da usare come quadro di unione.
13. Scegliere il campo con i nomi dei layer PS.
14. Selezionare i poligoni sulla mappa per caricare i layer corrispondenti.

> *Questo strumento è utile quando si riapre un progetto QGIS già configurato: il quadro è già nel pannello Layer, ma il segnale di selezione deve essere ricollegato manualmente.*

5. Modulo InSAR EWUD

Il modulo EWUD esegue la decomposizione geometrica delle velocità PS-InSAR lungo la linea di vista (LOS) nelle componenti orizzontale Est-Ovest (E) e verticale Up-Down (U). Richiede una coppia di layer PS: uno acquisito in orbita ascendente e uno in orbita discendente, con geometrie di acquisizione diverse ma sufficientemente vicini temporalmente da rappresentare le stesse condizioni di deformazione.

Il dialogo è organizzato in due schede distinte che seguono un flusso sequenziale: prima si crea la griglia di ricampionamento, poi si esegue la decomposizione.

5.1 Scheda ① – Crea Griglia PS

Genera una griglia poligonale regolare sull'area di interesse, trattenendo solo le celle che contengono almeno un punto PS ascendente e almeno un punto PS discendente. Le celle vuote vengono scartate automaticamente.

Parametro	Descrizione
Estensione griglia	Area di interesse. Può essere disegnata sulla mappa, estratta da un layer o inserita manualmente.
Lato cella	Dimensione del lato della cella in metri (default: 50 m). Valori tipici: 50–200 m in funzione della densità PS.
PS Ascendenti	Layer puntuale dei PS in orbita ascendente.
PS Discendenti	Layer puntuale dei PS in orbita discendente.
Output PS Grid	Percorso del file di output (GeoPackage o Shapefile). Se lasciato vuoto viene creato un layer temporaneo in memoria.

5.2 Scheda ② – Decomposizione EWUD

Calcola, per ogni cella della griglia, le velocità medie ascending e descending e ricava le componenti E e U risolvendo il sistema lineare basato sulle equazioni geometriche SAR.

Parametro	Descrizione
Griglia di ricampionamento	Layer poligonale creato nella scheda ①, o una griglia preesistente.
Campo ID griglia	Campo identificativo univoco della griglia (necessario per il join).
Satellite / missione	Menu preset: selezionando un satellite i valori di heading e off-nadir vengono precompilati automaticamente.
PS Ascending – Layer	Layer puntuale PS in orbita ascendente.
PS Ascending – Velocità	Campo numerico della velocità LOS ascendente (mm/anno).
Azimut (track angle) Ascending	Angolo di orientamento del satellite rispetto al Nord (senso orario). Valori tipici Sentinel-1: circa -11°.
Off-nadir (incidence angle) Ascending	Angolo tra la verticale locale e la LOS. Valori tipici Sentinel-1: 20°–46°.
PS Descending – Layer	Layer puntuale PS in orbita discendente.
PS Descending – Velocità	Campo numerico della velocità LOS discendente (mm/anno).

Parametro	Descrizione
Azimut (track angle) Descending	Angolo di orientamento del satellite in orbita discendente. Valori tipici Sentinel-1: circa 191°.
Off-nadir (incidence angle) Descending	Angolo off-nadir in orbita discendente.
Right-looking	Spuntato per i satelliti standard (right-looking). Deselezionare solo per geometrie left-looking.
Centroidi EWUD	Output punti con le velocità decomposte E e U (file o layer temporaneo).
Poligoni EWUD	Output poligoni della griglia con i valori EWUD in join (opzionale).

5.3 Output prodotti

Parametro	Descrizione
Centroidi_EWUD	Layer puntuale dei centroidi della griglia. Visualizza la direzione prevalente del movimento nel piano EW-UD tramite simboli dedicati: freccia verso destra (EST), freccia verso sinistra (WEST), punto rosso (DOWN), punto blu (UP), quadratino verde (STABLE). Da sovrapporre al layer poligonale per la lettura simultanea di direzione e intensità del movimento. Include i campi Na e Nd con il numero di PS utilizzati per il calcolo.
Poligoni_EWUD	Layer poligonale della griglia colorato in funzione del modulo del vettore velocità nel piano EW-UD (vel = $\sqrt{(E^2+U^2)}$, mm/anno). Fornisce una visione immediata della distribuzione spaziale dell'intensità del movimento. Da utilizzare in sovrapposizione con il layer puntuale per leggere contemporaneamente intensità e direzione. Include i campi Na e Nd.

Campi presenti nei layer di output:

Parametro	Descrizione
Na	Numero di PS ascendenti nella cella, usati per calcolare Va.
Nd	Numero di PS discendenti nella cella, usati per calcolare Vd.
Va	Velocità media LOS ascending nella cella (mm/anno).
Vd	Velocità media LOS descending nella cella (mm/anno).
E	Componente di velocità Est-Ovest decompost (mm/anno). Positivo = movimento verso Est.
U	Componente di velocità verticale decompost (mm/anno). Positivo = sollevamento.
vel	Modulo della velocità (sqrt($E^2 + U^2$), mm/anno).
ang2	Angolo della direzione di movimento nel piano EW-UD (0°=verticale su, 90°=Est, 180°=verticale giù, 270°=Ovest).
vprev	Classificazione qualitativa del movimento in base all'angolo ang2: UP (ang2 ∈ [0°,45°] ∪ [315°,360°]), EST (ang2 ∈ (45°,135°]), DOWN (ang2 ∈ (135°,225°]), WEST (ang2 ∈ (225°,315°]), STABLE (vel ≤ 2 mm/anno), NO_DATA (dati insufficienti).

I due layer Centroidi_EWUD e Poligoni_EWUD sono concepiti per essere visualizzati in sovrapposizione in QGIS: il layer poligonale fornisce immediatamente la distribuzione spaziale dell'intensità del movimento tramite scala cromatica, mentre i simboli del layer puntuale sovrapposto ne specificano la direzione prevalente. La direzione prevalente è determinata dall'angolo ang2, misurato in senso antiorario a partire dall'asse U+ (verticale verso l'alto): valori prossimi a 0° o 360° indicano movimento prevalentemente verticale verso l'alto (UP), valori attorno a 90° indicano movimento verso Est (EST), valori attorno a 180° indicano subsidenza (DOWN), valori attorno a 270° indicano movimento verso Ovest (WEST). Un punto è classificato come STABLE se il modulo della velocità è inferiore a 2 mm/anno indipendentemente dalla direzione.

ℹ I risultati del modulo EWUD costituiscono un supporto all'analisi di pericolosità e rischio (frana, subsidenza) e devono essere sempre valutati congiuntamente ad altri dati di base (rilievi geologici, dati idrologici, studi geomorfologici) e verificati sul campo da parte di un professionista competente.

5.4 Preset satellitari disponibili

Parametro	Descrizione
Sentinel-1 (EGMS)	Heading asc: -11°, off-nadir asc: 42° / Heading desc: 191°, off-nadir desc: 38°
Sentinel-1 (generico)	Heading asc: -12°, off-nadir asc: 33° / Heading desc: 192°, off-nadir desc: 33°
ERS / Envisat	Heading asc: -13°, off-nadir asc: 23° / Heading desc: 193°, off-nadir desc: 23°
ALOS / ALOS-2	Heading asc: -10°, off-nadir asc: 34° / Heading desc: 190°, off-nadir desc: 34°
COSMO-SkyMed	Heading asc: -15°, off-nadir asc: 30° / Heading desc: 195°, off-nadir desc: 30°
TerraSAR-X / TanDEM-X	Heading asc: -10°, off-nadir asc: 35° / Heading desc: 190°, off-nadir desc: 35°
Personalizzato	Tutti i campi angolari diventano editabili manualmente.

> *ℹ L'elaborazione viene eseguita in un thread separato: la GUI di QGIS rimane sempre responsiva. Il log di esecuzione in tempo reale mostra ogni passo dell'algoritmo con colori differenziati (verde = info, arancione = avviso, rosso = errore).*

6. Modulo InSAR VIS

Il modulo VIS calcola la percentuale di movimento rilevabile (pc_mov) per ogni punto PS, ovvero la frazione del movimento gravitativo atteso lungo la massima pendenza che viene effettivamente intercettata dalla geometria di acquisizione SAR. Il calcolo combina la morfologia del terreno (ricavata da un DEM) con gli angoli di acquisizione del satellite.

6.1 Parametri di input

Parametro	Descrizione
Shapefile PS (punti)	Layer puntuale dei PS-InSAR. Può essere selezionato dal pannello Layer oppure caricato da disco con il pulsante "…".
Raster quote (DEM)	Modello digitale del terreno. Può essere selezionato dal pannello Layer oppure caricato da disco con "…". Se in coordinate geografiche (gradi), il plugin utilizza automaticamente EPSG:32632 come CRS di lavoro.
Estensione elaborazione	Area di interesse. Può essere disegnata sulla mappa, estratta da un layer, o derivata dall'estensione del layer PS o del DEM.
Cella ricampionamento DEM (m)	Risoluzione a cui viene ricampionato il DEM prima del calcolo di aspect e slope (default: 100 m).
Orbita	Ascending (ASC) oppure Descending (DESC).
Satellite	Menu preset: selezionando un satellite i parametri di azimut e off-nadir vengono precompilati.
Azimut (track angle, gradi)	Angolo di orientamento del satellite rispetto al Nord, in gradi sessagesimali (editabile solo in modalità Personalizzato).
Off-nadir (gradi)	Angolo tra la verticale locale e la LOS, in gradi sessagesimali positivi (editabile solo in modalità Personalizzato).
Nome layer output	Nome del layer in memoria che verrà aggiunto al progetto al termine del calcolo (default: calcolo_pc_rilevata).

6.2 Algoritmo di calcolo

Il calcolo avviene interamente in memoria tramite GDAL/numpy, senza dipendenze da processing.run(). Le fasi principali sono:

15. Lettura dei punti PS con filtro spaziale OGR sull'estensione selezionata (efficiente anche su dataset da milioni di punti).
16. Clip e ricampionamento del DEM nell'estensione con gdal.Warp() in memoria (nessun file temporaneo su disco).
17. Calcolo di Aspect e Slope con differenze finite (algoritmo Horn, identico a GDAL).
18. Campionamento raster sui punti PS e calcolo della proiezione LOS·U (prodotto scalare tra il versore LOS e il versore di spostamento per gravità).
19. Costruzione del layer risultato in memoria con tutti i campi originali del PS più i campi aggiuntivi.

6.3 Campi aggiunti al layer di output

Parametro	Descrizione
esp1	Aspect del terreno nel punto PS, in gradi (0=Nord, senso orario, convenzione GDAL).
inc1	Slope del terreno nel punto PS, in gradi sessagesimali.
pc_mov	Percentuale di movimento rilevabile (0–100%). Valori alti indicano buona sensibilità del SAR al movimento reale; valori bassi indicano movimenti poco rilevabili con quella geometria.

6.4 Satelliti disponibili

Parametro	Descrizione
Sentinel-1 (IW – EGMS)	Banda C. ASC: azimut -13°, off-nadir 39°. DESC: azimut 190°, off-nadir 39°.
ERS-1/2 / ENVISAT	Banda C. ASC: azimut -15°, off-nadir 23°. DESC: azimut 165°, off-nadir 23°.
RADARSAT-2	Banda C. ASC: azimut -10°, off-nadir 35°. DESC: azimut 190°, off-nadir 35°.
COSMO-SkyMed (1a gen.)	Banda X. ASC: azimut -15°, off-nadir 35°. DESC: azimut 165°, off-nadir 35°.
COSMO-SkyMed 2nd Gen	Banda X. ASC: azimut -15°, off-nadir 35°. DESC: azimut 165°, off-nadir 35°.
TerraSAR-X / TanDEM-X	Banda X. ASC: azimut -10°, off-nadir 35°. DESC: azimut 170°, off-nadir 35°.
Personalizzato	Tutti i campi angolari diventano editabili manualmente.

> ℹ *L'elaborazione viene eseguita come QgsTask QGIS nativo: la GUI rimane sempre responsiva e l'operazione è annullabile in qualsiasi momento tramite il pulsante Annulla o direttamente dal Task Manager di QGIS.*

> ⚠ *Per terreni con slope <= 3° (terreno pianeggiante), l'aspect non è geometricamente significativo: il calcolo assume automaticamente movimento verticale puro, con pc_mov = cos(off-nadir) × 100.*

7. Modulo InSAR TS

Il modulo TS raccoglie cinque analisi statistiche e geostatistiche delle serie storiche PS-InSAR. Tutte le analisi operano sul layer vettoriale puntuale attivo in QGIS e sulle feature selezionate manualmente dall'utente sulla mappa.

> *ℹ Il modulo TS è completamente indipendente dal modulo Load. I layer PS possono essere caricati con qualsiasi metodo (Load, drag & drop, apertura diretta) e il modulo TS opererà correttamente su qualunque layer PS sia attivo nel progetto.*

7.1 Prerequisiti: selezione dei punti PS

Tutte le funzionalità del modulo TS richiedono una preliminare selezione dei punti PS da esaminare. Prima di avviare qualsiasi analisi TS è necessario:

- Impostare come layer attivo il layer PS puntuale da analizzare (clic sul layer nel pannello Layer di QGIS).
- Selezionare uno o più punti PS sulla mappa tramite gli strumenti di selezione standard di QGIS (selezione rettangolare, poligonale, per espressione o per attributo).
- Verificare che il layer contenga campi di spostamento con formato DYYYYMMDD (es. D20170101), ovvero un campo per ogni data di acquisizione SAR.

> *⚠ Se al momento del clic su un pulsante TS non vi sono punti selezionati nel layer attivo, il plugin mostra una finestra di avviso "Nessun PS selezionato!" e non avvia l'analisi. Analogamente, se la soglia di correlazione non individua PS coerenti, viene mostrata la finestra "Nessun PS coerente trovato!" con suggerimenti per l'utente.*

7.2 Analisi disponibili

7.2.1 Verifica Normalità

Calcola indici statistici di distribuzione degli spostamenti cumulati e delle velocità lineari dei PS selezionati: media, deviazione standard, asimmetria (skewness) e curtosi in eccesso (kurtosis). I risultati sono visualizzati con due istogrammi di densità — uno per gli spostamenti, uno per le velocità — con i valori degli indici riportati direttamente sul grafico.

> *ℹ Utile come primo controllo sulla qualità e sulla distribuzione dei dati PS prima di procedere con analisi più avanzate.*

7.2.2 Analisi Automatica

Ricostruisce la serie storica media degli spostamenti per il gruppo di PS selezionati. Calcola la correlazione tra le serie dei singoli PS (threshold configurabile dall'utente) e produce:

- Un grafico della serie media con bande di confidenza.
- Un layer temporaneo in memoria (Serie_media_PS_coerenti) con la serie media, salvabile dall'utente tramite il pannello Layer di QGIS.

> *ℹ Se viene selezionato un solo PS, la soglia di correlazione viene ignorata e si analizza la serie del singolo punto.*

7.2.3 Scomposizione TS

Scompone la serie storica media dei PS selezionati nelle componenti:

- Trend (componente lineare o a lungo termine).
- Stagionalità (componente periodica annuale).
- Residui (componente stocastica).

La scomposizione utilizza il metodo STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess) ed è visualizzata con grafici separati per ogni componente.

7.2.4 Analisi Non Lineare

Analizza la linearità della serie storica dei PS selezionati tramite regressione lineare a tratti (piecewise linear, algoritmo pwlf). Identifica automaticamente i punti di rottura (breakpoints) in cui il tasso di deformazione cambia significativamente, permettendo di distinguere fasi di accelerazione o rallentamento del movimento.

7.2.5 Geostatistica

Esegue un'analisi geostatistica nella zona selezionata. Al lancio, come prima interazione, viene richiesto all'utente di scegliere il valore da interpolare tra:

- Velocità calcolata dalla serie storica: regressione lineare sui campi DYYYYMMDD, produce la velocità in mm/anno per ogni PS (comportamento predefinito, richiede la presenza di campi DYYYYMMDD nel layer).
- Campo numerico del layer: l'utente sceglie da un elenco a tendina qualsiasi campo numerico già presente nel layer (es. VEL_LOS, E, U, pc_mov, o qualsiasi altro attributo).

Il modulo produce:

- Variogrammi sperimentali direzionali (configurabili: numero di lag, ampiezza angolare).
- Fitting del variogramma teorico (sferico, esponenziale).
- Mappa di kriging ordinario del valore scelto (raster interpolato), caricata come layer temporaneo il cui nome riflette il campo selezionato (es. Kriging_VEL_LOS [temp], Kriging_Velocità TS (mm/anno) [temp]) e salvabile dall'utente.

> *i A partire dalla v1.7, variogramma, kriging e cross-validation vengono eseguiti in background tramite QgsTask: QGIS rimane completamente responsivo durante l'elaborazione. Con dataset grandi (>1000 punti) il calcolo del variogramma utilizza automaticamente un sottocampione rappresentativo. La finestra dei risultati si apre automaticamente al termine del calcolo.*

⚠ L'analisi geostatistica richiede la libreria pykrige. Verificare che sia installata nell'ambiente Python di QGIS prima di avviare questa analisi.

8. Flusso di Lavoro Tipico

Di seguito è riportato un flusso di lavoro completo che illustra come i quattro moduli della Suite si integrano in un'analisi PS-InSAR end-to-end.

20. **Caricamento dati** (modulo Load) — Usare Carica PS da File per selezionare il GeoPackage o GDB con i dati PS. Selezionare i poligoni del quadro di unione per caricare i layer PS ascending e descending nell'area di interesse.
21. **Decomposizione EWUD** (modulo EWUD) — Creare la griglia di ricampionamento con lato cella adeguato alla densità PS. Eseguire la decomposizione con il preset satellite corrispondente al dataset (Sentinel-1 EGMS per i dati EGMS Italia).
22. **Analisi morfologica** (modulo VIS) — Caricare il DEM dell'area. Calcolare la percentuale di movimento rilevabile per il layer PS di interesse, per valutare dove la geometria SAR è più o meno sensibile ai movimenti attesi.
23. **Analisi serie storiche** (modulo TS) — Impostare il layer PS come attivo. Selezionare i punti PS di interesse (zona di indagine, anomalia da approfondire). Avviare le analisi TS nell'ordine desiderato: Verifica Normalità → Analisi Automatica → Scomposizione → Non Lineare → Geostatistica.

> *ℹ Ogni modulo è autonomo e può essere utilizzato indipendentemente dagli altri. Non è necessario seguire l'ordine completo se si dispone già dei dati di alcuni passi.*

9. Struttura del Plugin

Parametro	Descrizione
InSAR_Suite/__init__.py	Entry point QGIS, istanzia InSARSuite.
InSAR_Suite/psinsar_suite.py	Classe principale: crea toolbar, gestisce initGui(), unload() e lancio diretto degli script TS.
InSAR_Suite/metadata.txt	Metadati del plugin (nome, versione, autore).
InSAR_Suite/icons/	Icone PNG per tutti i pulsanti della toolbar.
modules/load/load_module.py	Wrapper del modulo Load (inizializza i gestori senza creare toolbar proprie).
modules/load/scripts/Load_PS_FromFile.py	Logica di caricamento da file (GeoPackage, SHP, GDB).
modules/load/scripts/Load_PS_FromProject.py	Logica di ricarica quadro da layer già presente nel progetto.
modules/ewud/dialog.py	Dialogo Qt completo EWUD con due schede, log e barra avanzamento.
modules/ewud/runner_grid.py	QThread per la creazione della griglia PS.
modules/ewud/runner_ewud.py	QThread per la decomposizione EWUD.
modules/ewud/*.qml	Legende QGIS per i layer Centroidi_EWUD e Poligoni_EWUD.
modules/vis/dialog.py	Dialogo e logica completa del modulo VIS (GDAL/numpy, QgsTask).
modules/vis/egms_pc_rilevata.qml	Legenda QGIS per il layer di output VIS.
modules/ts/ts_widget.py	Widget ausiliario TS (usato dalla finestra guidata, non nel flusso principale dalla toolbar).
modules/ts/scripts/*.py	Cinque script di analisi TS (verifica_norm, analisi_auto, scomposizione, non_lineare, geostatistica). Ogni script gestisce autonomamente la validazione dell'input tramite QMessageBox.

10. Note Tecniche

Thread e responsività della GUI

I moduli EWUD e VIS eseguono i calcoli in thread separati (rispettivamente QThread e QgsTask), garantendo che la GUI di QGIS rimanga sempre responsiva. A partire dalla v1.7, anche il modulo Geostatistica (TS) esegue variogramma, kriging e cross-validation in un QgsTask dedicato. Gli altri script TS (Analisi Automatica, Scomposizione, Non Lineare) usano QgsTask per i calcoli numerici, mentre matplotlib viene richiamato nel thread principale al momento della visualizzazione dei grafici.

Ciclo di vita dei task TS

Gli script di analisi TS (Analisi Automatica, Scomposizione, Non Lineare) usano QgsTask per eseguire i calcoli in background. Ogni script mantiene una lista globale _active_tasks in cui il task viene registrato al momento della creazione. Questo è necessario per prevenire che il garbage collector Python elimini l'oggetto task prima del completamento: il QgsTaskManager mantiene internamente solo un riferimento C++, che non è sufficiente a trattenere il wrapper Python. Senza questo accorgimento il metodo finished() non verrebbe mai chiamato e né il grafico né il layer temporaneo verrebbero prodotti.

Gestione memory leak (modulo Load)

Il meccanismo di selezione del modulo Load registra un handler Qt (classe _SelectionHandler, sottoclasse di QObject) per intercettare il segnale selectionChanged del layer poligonale. L'handler viene disconnesso automaticamente quando il layer viene rimosso dal progetto (segnale layersWillBeRemoved) e durante l'unload del plugin, prevenendo memory leak e disconnessioni fantasma.

Formati supportati (modulo Load)

Parametro	Descrizione
GeoPackage (.gpkg)	Supportato nativamente. Tutti i layer interni vengono ispezionati; all'utente viene proposto l'elenco dei soli layer poligonali.
Shapefile (.shp)	Supportato. Il file selezionato deve essere un layer poligonale.
Geodatabase (.gdb)	Supportato tramite OGR. Selezionare la cartella .gdb dalla finestra di esplorazione.

CRS e riproiezioni (modulo VIS)

Il modulo VIS gestisce automaticamente le differenze di CRS tra layer PS, DEM e progetto:

- Se PS e DEM hanno CRS diversi, i punti vengono riproiettati nel CRS del DEM prima del campionamento.
- Se il DEM è in coordinate geografiche (gradi), viene utilizzato EPSG:32632 come CRS di lavoro per garantire che le distanze per il calcolo di slope/aspect siano in metri.
- Tutte le riproiezioni avvengono in memoria tramite OGR, senza creare file temporanei.

Requisiti librerie Python (modulo TS)

Parametro	Descrizione
pandas	Gestione serie temporali e dataframe.

Parametro	Descrizione
numpy	Calcoli vettoriali e matriciali.
matplotlib	Grafici interattivi con mplcursors.
scipy	Statistica, interpolazione e ottimizzazione.
statsmodels	Decomposizione STL, test di normalità.
pyproj	Trasformazioni di coordinate.
pykrige	Kriging ordinario (modulo Geostatistica).
mplcursors	Cursor interattivi sui grafici matplotlib.
pwlf	Regressione piecewise linear (modulo Non Lineare).

> ⚠ *Le librerie possono essere installate nell'ambiente Python di QGIS tramite il terminale OSGeo4W (Windows) o pip (Linux/macOS). Consultare la documentazione di QGIS per le istruzioni specifiche alla propria piattaforma.*

InSAR Suite – v3.0

Giovanni Montini | g.montini@appenninosettentrionale.it

Marzo 2026